

Données Kepler

Analyse Physique et Dictionnaire de Variables

20 novembre 2025

Table des matières

1	Analyse Kepler	2
1.1	Une surveillance de masse	2
1.2	Ce que la "courbe de lumière" nous apprend	2
1.3	1. De la Photométrie au Flux (Pre-Search)	2
1.4	2. Détection des Signaux Périodiques (TPS)	2
1.5	3. Validation et Robovetter	2
2	Physique Fondamentale du Transit	3
2.1	Géométrie du Système	3
2.2	Température et Habitabilité	3
3	Dictionnaire Détaillé des Variables	3
4	Classification Stellaire	5
4.1	Table de Classification Spectrale	5

1 Analyse Kepler

Imaginez que vous regardez un phare très puissant au loin dans la nuit. Si un moustique passe devant la lumière, vous ne verrez pas le moustique, mais vous verrez l'intensité de la lumière baisser très légèrement pendant une fraction de seconde.

Le satellite Kepler faisait exactement cela :

- Il fixait une étoile.
- Il attendait qu'une planète passe devant (le **transit**).
- Il mesurait la baisse de luminosité de l'étoile.

1.1 Une surveillance de masse

Ce qui rendait Kepler spécial, c'est qu'il ne regardait pas une seule étoile. Il était équipé d'un photomètre (un capteur de lumière) géant et ultra-sensible.

- Il a fixé la même région du ciel (entre les constellations du Cygne et de la Lyre) pendant 4 ans sans cligner des yeux.
- Il surveillait la luminosité de **150 000 étoiles simultanément**.

1.2 Ce que la "courbe de lumière" nous apprend

Kepler envoyait sur Terre des graphiques appelés "**courbes de lumière**". C'est une ligne droite (la lumière de l'étoile) qui fait soudain un creux (le passage de la planète).

En analysant ce creux, les astronomes pouvaient déduire deux informations cruciales :

1. **La taille de la planète** : Plus le creux est profond (plus la lumière baisse), plus la planète est grosse. Une grosse planète bloque plus de lumière.
2. **La durée de l'année (période orbitale)** : Si le creux se répète tous les 10 jours, la planète met 10 jours à faire le tour de son étoile.

1.3 1. De la Photométrie au Flux (Pre-Search)

Le télescope mesure des photons sur des pixels CCD.

- **Target Pixel Files (TPF)** : Images brutes de l'étoile.
- **Aperture Photometry** : On additionne les pixels pour obtenir une courbe de lumière brute.
- **PDC (Pre-Search Data Conditioning)** : Algorithmes qui retirent le bruit instrumental (vibrations du télescope, rayons cosmiques) pour obtenir une courbe de lumière "propre".

1.4 2. Détection des Signaux Périodiques (TPS)

Le module *Transiting Planet Search* (TPS) scanne la courbe de lumière.

- **Repliement de Phase (Folding)** : Le TPS teste des milliers de périodes possibles. Il superpose les données (folding) pour voir si des baisses de luminosité s'alignent.
- **TCE (Threshold Crossing Event)** : Si le Rapport Signal/Bruit (SNR) d'un alignement dépasse 7.1σ , un "événement" est créé. C'est la naissance d'une ligne dans votre dataset.

1.5 3. Validation et Robovetter

Une fois le TCE détecté, il devient un ****KOI (Kepler Object of Interest)****. Il passe alors par le "Robovetter" (une IA de décision) qui remplit les drapeaux de faux positifs (`koi_fpflag_*`) et attribue le statut (`koi_disposition`).

2 Physique Fondamentale du Transit

Les variables du dataset sont liées par des lois physiques strictes. Toute incohérence entre ces variables révèle souvent un Faux Positif.

2.1 Géométrie du Système

Profondeur (`koi_depth`) : La fraction de lumière bloquée (δ).

$$\delta \approx \left(\frac{R_p}{R_*} \right)^2 \quad (1)$$

Implication : Si vous ne connaissez pas le rayon de l'étoile (R_*), vous ne pouvez pas connaître la taille de la planète. Une erreur de 10% sur l'étoile donne une erreur de 10% sur la planète.

Paramètre d'Impact (b , `koi_impact`) : La distance minimale projetée entre le centre de la planète et le centre de l'étoile (en unités de rayons stellaires).

- $b = 0$: Transit central (équatorial).
- $b = 1$: Le centre de la planète touche le bord de l'étoile.
- $b > 1$: "Miss distance". Transit rasant ou inexistant (physiquement suspect pour une planète).

2.2 Température et Habitabilité

La température d'équilibre (`koi_teq`) est calculée en supposant que la planète est un corps noir :

$$T_{eq} = T_{eff}(1 - A)^{1/4} \sqrt{\frac{R_*}{2a}} \quad (2)$$

Où a est la distance orbitale (déduite de `koi_period`). C'est cette variable qui détermine si l'eau liquide est possible (Zone Habitable $\approx 180K - 310K$).

3 Dictionnaire Détaillé des Variables

Ce tableau constitue la référence absolue pour chaque colonne du fichier.

Variable	Analyse Technique détaillée
I. IDENTIFICATION ET DISPOSITION (La sortie)	
<code>kepid</code>	ID unique de l'étoile dans le Kepler Input Catalog (KIC).
<code>kepoi_name</code>	ID du candidat (ex : K00123.01). Le suffixe .01, .02 indique l'ordre de détection dans un système multi-planétaire.
<code>koi_disposition</code>	Le Label Cible (Ground Truth). — CONFIRMED : Validé par une autre méthode (Vitesse Radiale ou TTV). C'est une planète certifiée. — CANDIDATE : Un signal "propre" qui n'a pas encore été prouvé faux, mais pas encore confirmé. (Potentielle planète). — FALSE POSITIVE : Un signal rejeté (binaire, bruit, artefact).
<code>koi_pdisposition</code>	Disposition préliminaire calculée par le pipeline automatique avant analyse humaine approfondie. Moins fiable que <code>koi_disposition</code> .

Variable	Analyse Technique détaillée
koi_score	Score de confiance (0.0 à 1.0) généré par l'IA "Robovetter". — > 0.9 : Très probable candidat. — < 0.5 : Probable faux positif.
II. DRAPEAUX DE FAUX POSITIFS (Les "Killers")	
<i>Note : Si une seule de ces colonnes vaut 1, l'objet est presque certainement un Faux Positif.</i>	
koi_fpflag_nt	Not Transit-Like. Le signal n'a pas la forme caractéristique en "U" (entrée rapide, fond plat, sortie rapide). Indique souvent des taches stellaires ou du bruit instrumental.
koi_fpflag_ss	Stellar Eclipse. Indique une Binaire à Éclipses. Détecté si on voit une "éclipse secondaire" (la petite étoile passe derrière la grosse) ou si la profondeur est géante.
koi_fpflag_co	Centroid Offset. <i>Critique.</i> Le pipeline mesure le centre géométrique de la lumière de l'image. Si ce centre se déplace significativement pendant le transit, cela veut dire que la source de l'éclipse n'est PAS l'étoile cible, mais une étoile en arrière-plan (Background Eclipsing Binary).
koi_fpflag_ec	Ephemeris Contamination. Le signal a exactement la même période et phase qu'un autre objet brillant sur le capteur CCD. C'est une "fuite" de lumière (Crosstalk).
III. PARAMÈTRES PLANÉTAIRES (Le Signal)	
koi_period	Période Orbitale (Jours). La précision est extrême grâce à l'observation continue sur 4 ans.
koi_time0bk	Temps du centre du premier transit (BJD). Sert de point d'ancrage temporel.
koi_impact	Paramètre d'Impact (b). — Si b est proche de 0, le transit est central. — Si b est proche de $1 + \text{rayon planète}$, le transit est "rasant" (forme en V). — <i>Alerte :</i> Un b élevé corrélé à une courte durée est signe de Faux Positif.
koi_duration	Durée du Transit (Heures). — La durée dépend de la densité de l'étoile. — Heuristique : Une longue durée ($> 15\text{h}$) sur une période courte indique que l'étoile est énorme (Géante), donc la "planète" est probablement une étoile aussi.
koi_depth	Profondeur (ppm). $10^6 \text{ ppm} = 100\%$ de lumière bloquée. — Jupiter $\approx 10\,000 \text{ ppm}$ (1%). — Terre $\approx 80 \text{ ppm}$ (0.008%).
koi_prad	Rayon Planétaire ($R_{\oplus}$). C'est la variable finale clé. — $< 1.25R_{\oplus}$: Terre/Rocheuse. — $1.25 - 2.0R_{\oplus}$: Super-Terre. — $> 2.0R_{\oplus}$: Sous-Neptune (Gazeuse). — $> 20R_{\oplus}$: Probablement une étoile (Faux Positif), pas une planète.
koi_teq	Température d'Équilibre (K). Calculée sans effet de serre. La Terre est à 255 K (sans atmosphère).

Variable	Analyse Technique détaillée
koi_insol	Flux d'Insolation. Combien de fois le flux solaire terrestre la planète reçoit-elle ? (Terre = 1).
IV. PARAMÈTRES STELLAIRES (L'Hôte)	
<i>Attention : Ces valeurs sont des estimations dérivées de la photométrie multicolore, souvent imprécises.</i>	
koi_steff	Température Effective de l'étoile (T_{eff}). — Soleil ≈ 5778 K. — Permet de classer l'étoile (M, K, G, F).
koi_slogg	Gravité de Surface ($\log g$). Mesure de la densité. — $\log g > 4.0$: Étoile Naine (Adulte, stable). Bonne cible. — $\log g < 3.5$: Étoile Géante (Vielle, énorme). Mauvaise cible (bruitée, transits dilués).
koi_srad	Rayon Stellaire ($R_{\odot}$). Utilisé pour calculer koi_prad. Si cette valeur est fausse, tout est faux.
V. MÉTRIQUES DE QUALITÉ	
koi_model_snr	Signal-to-Noise Ratio. — < 7.1 : Seuil de détection (limite physique). — $10 - 20$: Détection faible (difficile à confirmer). — > 100 : Détection très claire.
_err1 / _err2	Incertitudes (upper/lower bound). Une analyse rigoureuse doit exclure les lignes où l'erreur est plus grande que la mesure elle-même (ex : $R_p = 1.5 \pm 2.0$).

4 Classification Stellaire

4.1 Table de Classification Spectrale

Classe	Couleur	Température (K)	Caractéristiques pour Analyse
M (Naine Rouge)	Rouge	< 3700	Très nombreuses. Rayon petit ($< 0.5R_{\odot}$). Zone habitable très proche (Période < 20 jours).
K (Naine Orange)	Orange	$3700 - 5200$	"Goldilocks". Plus stables que les M, plus nombreuses que les G.
G (Naine Jaune)	Jaune	$5200 - 6000$	Type Solaire. Référence pour la vie telle qu'on la connaît.
F	Blanc-Jaune	$6000 - 7500$	Chaudes, vie courte, rotation rapide (difficile à analyser).